

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM : 123240031
123240052
NAMA : Muhammad Afif Pratama N
Wahyu Fahri Roisya
PLUG : IF-A
NAMA ASISTEN : Khatama Putra
Bintoro

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Muhammad Afif Pratama N 123240031

Wahyu Fahri Roisya 123240052

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung

Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Khatama Putra

NIM. 123230053

Bintoro

NIM. 123230059

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul SIPETA (Sistem Informasi Perencanaan Tanam). Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 21 Mei 2025

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Muhammad Afif Pratama N
NIM. 123240031

Wahyu Fahri Roisya
NIM. 123240052

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori.....	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	4
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	8
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem(isi dengan source code program).....	10
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas.....	23
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	23
3.2 Pembagian Tugas.....	23
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard Utama (Padi ; Januari).....	20
Gambar 2. Dashboard Utama (Palawija ; Desember).....	20
Gambar 3. Dashboard Utama (Sayuran ; Januari).....	21
Gambar 4. Eksplorasi Data dan Tren.....	21
Gambar 5. Simulasi FIS Interaktif.....	22
Gambar 6. Profil Anggota Kelompok.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian di Provinsi Bali, khususnya wilayah Denpasar, menghadapi tantangan besar akibat fenomena perubahan iklim global yang memicu ketidakpastian cuaca ekstrem dan pergeseran musim. Sari dalam tribunbali.com pada tahun 2025 menyebutkan bahwa ketidakpastian musim tanam, peningkatan suhu udara, curah hujan yang tidak merata menjadi tantangan serius bagi para petani di Bali. Metode konvensional seperti intuisi atau kalender tradisional Pranata Mangsa tidak lagi akurat untuk menentukan awal masa tanam, sehingga meningkatkan risiko gagal tanam, penurunan kualitas komoditas, dan kerugian finansial bagi petani.

Di sisi lain, penumpukan data historis cuaca makro dari *OpenWeather* belum dimanfaatkan secara optimal. Data mentah tersebut memerlukan pemrosesan dinamis agar dapat diterjemahkan menjadi informasi praktis di lapangan. Karakteristik parameter cuaca yang saling memengaruhi dan bersifat ambigu memerlukan pendekatan komputasi yang adaptif.

Sebagai solusinya, dikembangkan SIPETA (Sistem Informasi Perencanaan Tanam) berbasis web menggunakan *framework* Streamlit. Sistem pendukung keputusan ini mengintegrasikan metode Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani dengan analisis tren iklim makro bulanan. Logika Fuzzy digunakan karena mampu memodelkan ketidakpastian parameter cuaca lapangan ke dalam nilai linguistik melalui 5 kriteria: suhu, kelembapan, kecepatan angin, cakupan awan, dan curah hujan. Dengan mengolah data historis era modern, sistem ini mampu menghasilkan indeks rekomendasi kalender tanam serta estimasi waktu panen yang objektif, presisi, dan relevan dengan karakteristik biologis tanaman.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan yang ingin dicapai dalam proyek akhir ini adalah:

1. Merancang dan membangun *prototype* aplikasi SIPETA berbasis web yang interaktif menggunakan platform Streamlit.

2. Menerapkan metode Logika Fuzzy untuk menganalisis parameter suhu dan kelembapan menjadi output tingkat kelayakan masa tanam.
3. Mengolah 250 data runtun waktu historis hasil agregasi mingguan (*weekly resampling*) yang berkelanjutan dari era modern (tahun 2019 ke atas) untuk wilayah Denpasar, Bali dari dataset guna memetakan pola kelayakan tanam secara kronologis.
4. Menyediakan fitur simulator keputusan tanam secara *real-time* berdasarkan input parameter cuaca manual melalui komponen slider interaktif sekaligus memprediksi estimasi bulan panen berdasarkan karakteristik biologis komoditas (Padi: 4 bulan, Jagung: 3 bulan, Sayuran: 2 bulan).

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Penerapan aplikasi SIPETA ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Petani (Subak)

Meminimalkan risiko gagal tanam/panen melalui rekomendasi ilmiah masa tanam yang optimal, sehingga produktivitas dan kualitas hasil pertanian meningkat.
2. Bagi Dinas Pertanian & Penyuluh

Menyediakan alat bantu (*tools*) digital yang praktis untuk mempermudah pemantauan cuaca dan perumusan kebijakan pertanian daerah berbasis data aktual.
3. Bagi Akademis

Menjadi referensi nyata penerapan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) khususnya sistem pendukung keputusan menggunakan metode Fuzzy pada bidang pertanian modern (*smart farming*).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Logika Fuzzy (*Fuzzy Logic*) pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lofti A. Zadeh pada tahun 1965. Berbeda dengan logika klasik (Boolean) yang hanya mengenal dua nilai kebenaran mutlak yaitu Benar (1) atau Salah (0), Logika Fuzzy memungkinkan nilai kebenaran berada di antara keduanya (bernilai kontinu dari 0 hingga 1). Nilai ini disebut sebagai derajat keanggotaan (μ).

Dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Logika Fuzzy sangat efektif digunakan untuk menangani masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, kekaburan (*fuzziness*), dan ambiguitas—seperti halnya parameter cuaca.

Arsitektur Sistem Inferensi Fuzzy (*Fuzzy Inference System* / FIS) secara umum terdiri dari 4 tahapan utama:

1. Fuzzifikasi: Proses mengubah nilai tegas (*crisp input*) dari sensor atau data riil menjadi nilai fuzzy (derajat keanggotaan) berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan.
2. Basis Aturan (*Rule Base*): Berisi sekumpulan aturan berupa pernyataan penalaran komputer yang ditulis dalam bentuk *IF-THEN* berdasarkan pengetahuan pakar (dalam hal ini pakar pertanian/agroklimatologi).
3. Mesin Inferensi (*Inference Engine*): Proses penalaran yang menggabungkan aturan-aturan fuzzy dari basis aturan menggunakan operator logika (seperti *MIN* untuk *AND* atau *MAX* untuk *OR*) untuk menghasilkan keputusan fuzzy.
4. Defuzzifikasi: Proses mengubah hasil keputusan fuzzy kembali menjadi nilai tegas (*crisp output*) yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan tindakan atau angka rekomendasi akhir.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

1. Deskripsi Masalah: Para petani sering kali mengalami kerugian akibat menentukan masa tanam yang tidak tepat. Misalnya, menanam tanaman palawija di saat suhu terlalu panas dan kelembapan sangat rendah dapat menyebabkan benih kering dan mati sebelum berkembang. Sebaliknya, menanam menjelang musim dengan kelembapan terlampau tinggi berisiko meningkatkan pembusukan akar atau

serangan hama. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan matang yang menggabungkan beberapa parameter cuaca sekaligus untuk menentukan indeks kelayakan tanam.

2. Pengambil Keputusan (*Decision Maker*): Pengambil keputusan utama dalam sistem ini adalah Petani (Kelompok Tani/Subak) sebagai pengguna praktis di lapangan, serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian wilayah Bali yang bertugas memberikan arahan strategis masa tanam massal.
3. Tujuan Akhir: Menghasilkan rekomendasi tingkat kelayakan masa tanam (Sangat Cocok, Cukup Cocok, atau Tidak Cocok) dalam bentuk persentase indeks (0–100%) untuk meminimalkan risiko gagal panen.
4. Dataset dan Sumber: Dataset yang digunakan bertajuk *Open Weather Data Denpasar (1990–2020)* yang bersumber dari catatan historis cuaca terbuka wilayah Bali. Dataset memuat 5 parameter iklim, yaitu: temperatur (**temp** dalam °C), kelembapan (**humidity** dalam %), kecepatan angin (**wind_speed** dalam m/s), cakupan awan (**clouds_all** dalam %), dan akumulasi curah hujan (**rain_1h** dalam mm).

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

1. Variabel Input (Fuzzifikasi) dan Batasan Nilai (*Range*)

Sistem ini menggunakan 5 variabel; Input Klimatologi. Fungsi keanggotaan menggunakan kurva linier (Sefitiga atau trapesium) yang didefinisikan melalui kombinasi fungsi *np.minimum* dan *np.maximum*.

- a. Kriteria 1: Suhu Udara Rata-tata Harian (*temp*)

- 1) Range Semesta Pembicaraan: 15°C – 40°C

- 2) Himpunan Fuzzy dan batasan nilai:

- a) Dingin: Keanggotaan penuh (1.0) pada suhu $\leq 22^{\circ}\text{C}$

- i) Turun secara linier dari 22°C hingga mencapai 0 pada suhu 26°C.

- ii) *Range*: [15 – 26]

- b) Normal: Naik Secara Linier dari 24°C hingga mencapai 1.0 pada suhu 28°C.

- i) Turun secara linier dari 28°C hingga mencapai 0 pada suhu 32°C.

- ii) *Range*: [24 – 32]

- c) Panas: Naik secara linier dari 30°C hingga mencapai keanggotaan penuh (1.0) pada suhu 35°C ke atas.
 - i) *Range*: [30 – 40]
- b. Kriteria 2: Kelembapan Udara Rata-rata Harian (*humidity*)
 - 1) Range Semesta Pembicaraan: 20% – 100%
 - 2) Himpunan Fuzzy & Batasan Nilai:
 - a) Rendah: Keanggotaan penuh (1.0) pada kelembapan $\leq 45\%$.
 - i) Turun secara linier dari 45% hingga mencapai 0 pada kelembapan 65%.
 - ii) *Range*: [20 – 65]
 - b) Sedang: Naik secara linier dari 55% hingga mencapai 1.0 pada kelembapan 75%.
 - i) Turun secara linier dari 75% hingga mencapai 0 pada kelembapan 88%.
 - ii) *Range*: [55 – 88]
 - c) Tinggi: Naik secara linier dari 80% hingga mencapai keanggotaan penuh (1.0) pada kelembapan 98% ke atas.
 - i) *Range*: [80 – 100]
- c. Kriteria 3: Kecepatan Angin Rata-rata Harian (*wind_speed*)
 - 1) Range Semesta Pembicaraan: 0 m/s – 10 m/s
 - 2) Himpunan Fuzzy & Batasan Nilai:
 - a) Pelan: Keanggotaan penuh (1.0) pada kecepatan ≤ 1.5 m/s.
 - i) Turun secara linier dari 1.5 m/s hingga mencapai 0 pada kecepatan 3.5 m/s.
 - ii) *Range*: [0 – 3.5]
 - b) Kencang: Naik secara linier dari 2.5 m/s hingga mencapai keanggotaan penuh (1.0) pada kecepatan 5.5 m/s ke atas.
 - i) *Range*: [2.5 – 10]
- d. Kriteria 4: Rata-rata Cakupan Awan Harian (*clouds_all*)
 - 1) Range Semesta Pembicaraan: 0% – 100%
 - 2) Himpunan Fuzzy & Batasan Nilai:
 - a) Cerah: Keanggotaan penuh (1.0) pada cakupan 0%.

- i) Turun secara linier hingga mencapai 0 pada cakupan 50%.
 - ii) *Range*: [0 – 50]
 - b) Mendung: Naik secara linier dari 35% hingga mencapai keanggotaan penuh (1.0) pada cakupan 85% ke atas.
 - i) *Range*: [35 – 100]
- e. Kriteria 5: Total Akumulasi Curah Hujan Harian (*rain_1h*)
 - 1) Range Semesta Pembicaraan: 0 mm – 60 mm/hari
 - 2) Himpunan Fuzzy & Batasan Nilai:
 - a) Kering: Keanggotaan penuh (1.0) pada curah hujan 0 mm.
 - i) Turun secara linier hingga mencapai 0 pada curah hujan 2.0 mm.
 - ii) *Range*: [0 – 2.0]
 - b) Basah: Naik secara linier dari 1.0 mm hingga mencapai keanggotaan penuh (1.0) pada curah hujan 50.0 mm ke atas.
 - i) *Range*: [1.0 – 150]

2. Variabel Output (Defuzzifikasi)

Variabel output dari sistem ini adalah Skor Kelayakan Tanam yang dihitung menggunakan metode Weighted Average (Rata-rata Terbobot) berdasarkan pusat nilai (*singleton/centroid proxy*) dari masing-masing konsekuen.

- 1) Range Semesta Pembicaraan: 0 – 100 (Skor Kelayakan)
- 2) Bobot Nilai Konsekuen (*w*):
 - a) Tidak Cocok: Nilai Tengah / Bobot (w_{tidak}) = 20
 - b) Cukup Cocok: Nilai Tengah / Bobot (w_{cukup}) = 60
 - c) Sangat Cocok: Nilai Tengah / Bobot (w_{sangat}) = 90

Klasterisasi Hasil Akhir (Slicing Status):

Setelah skor numerik didapatkan dari rumus defuzzifikasi, status kelayakan akhir diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Tidak Cocok: Jika {Skor} < 45
- 2) Cukup Cocok: Jika 45 ≤ {Skor} < 75
- 3) Sangat Cocok: Jika {Skor} ≥ 75

3. Daftar aturan atau aturan referensi

Proses inferensi menggunakan operator **min** untuk implikasi tipe **AND**, serta operator **max** untuk komposisi aturan tipe **OR**. Struktur aturan dibagi secara dinamis berdasarkan 3 jenis pilihan komoditas:

A. Komoditas: Padi (Rentan Angin Kencang/Roboh)

- 1) Rule 1: *IF Suhu Normal AND Kelembapan Tinggi AND Angin Pelan AND Awan Cerah AND Hujan Basah THEN Sangat Cocok*
- 2) Rule 2: *IF Suhu Normal AND Kelembapan Sedang AND Angin Pelan AND Awan Cerah AND Hujan Kering THEN Cukup Cocok*
- 3) Rule 3: *IF Suhu Panas AND Kelembapan Rendah AND Angin Pelan AND Awan Cerah AND Hujan Kering THEN Tidak Cocok*
- 4) Rule 4: *IF Suhu Normal AND Kelembapan Tinggi AND Angin Kencang AND Awan Mendung AND Hujan Basah THEN Tidak Cocok*

B. Komoditas: Palawija / Jagung (Butuh Air Sedang)

- 1) Rule 1: *IF Suhu Normal AND Kelembapan Sedang AND Angin Pelan AND Awan Cerah AND Hujan Kering THEN Sangat Cocok*
- 2) Rule 2: *IF Suhu Panas AND Kelembapan Rendah AND Angin Pelan AND Awan Cerah AND Hujan Kering OR IF Suhu Normal AND Kelembapan Sedang AND Angin Pelan AND Awan Mendung AND Hujan Kering THEN Cukup Cocok*
- 3) Rule 3: *IF Suhu Dingin AND Kelembapan Tinggi AND Angin Pelan AND Awan Mendung AND Hujan Basah THEN Tidak Cocok*
- 4) Rule 4: *IF Suhu Normal AND Kelembapan Tinggi AND Angin Kencang AND Hujan Basah THEN Tidak Cocok*

(Catatan: Parameter awan diabaikan pada aturan ini).

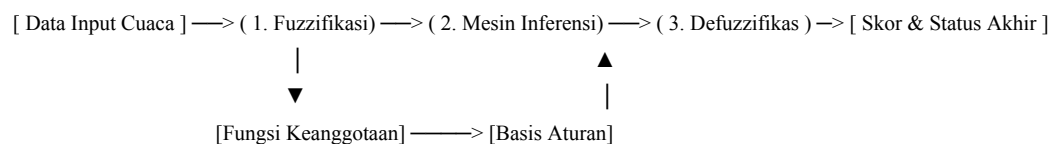
C. Komoditas: Hortikultura / Sayuran

- 1) Rule 1: *IF Suhu Dingin AND Kelembapan Sedang AND Angin Pelan AND Awan Cerah AND Hujan Kering THEN Sangat Cocok*
- 2) Rule 2: *IF Suhu Normal AND Kelembapan Sedang AND Angin Pelan AND Awan Cerah AND Hujan Kering THEN Cukup Cocok*
- 3) Rule 3: *IF Suhu Panas AND Kelembapan Rendah AND Angin Pelan AND Awan Cerah AND Hujan Kering THEN Tidak Cocok*

- 4) Rule 4: *IF* Suhu Normal *AND* Kelembapan Tinggi *AND* Angin Kencang *AND* Awan Mendung *AND* Hujan Basah *THEN* Tidak Cocok

2.4 Perhitungan & Algoritma

Algoritma keputusan yang dipilih dalam sistem SIPETA adalah *Fuzzy Inference System* (FIS). Secara umum, metode ini memetakan ruang input berupa parameter makro-klimatologi harian ke dalam ruang output berupa nilai skor kelayakan tanam menggunakan teori himpunan samar (*fuzzy set*). Berbeda dengan logika biner konvensional yang hanya mengenal nilai benar (1) atau salah (0), logika fuzzy memungkinkan adanya nilai keanggotaan samar di antara rentang [0, 1]. Langkah-langkah umum komputasi algoritma Fuzzy Inference System pada penelitian ini dijabarkan melalui alur kerja berikut:



1. Tahap Fuzzifikasi (Pembentukan Himpunan Fuzzy)

Fuzzifikasi merupakan proses mengubah nilai input tegas (*crisp input*) yang diperoleh dari dataset cuaca riil ke dalam bentuk nilai keanggotaan fuzzy (*fuzzy input*).

- Input tegas yang dimasukkan terdiri dari 5 kriteria iklim mingguan (*weekly resampling*): Suhu Udara ($^{\circ}\text{C}$), Kelembapan Udara (%), Kecepatan Angin (m/s), Cakupan Awan (%), dan Curah Hujan (mm).
- Setiap nilai crisp akan dipetakan ke dalam kurva fungsi keanggotaan linier (berupa segitiga atau trapesium) untuk mendapatkan derajat keanggotaan (μ) yang bernilai antara 0 hingga 1 pada setiap himpunan fuzzy (seperti *Rendah, Sedang, Tinggi* atau *Normal, Panas*).

2. Tahap Penerapan Mesin Inferensi (Inference Engine)

Setelah derajat keanggotaan dari seluruh parameter input terbentuk, mesin inferensi bertugas mengevaluasi seluruh kondisi cuaca tersebut berdasarkan basis aturan (*rule base*) yang telah ditentukan di dalam sistem.

- Aturan fuzzy disusun menggunakan penalaran logika berbentuk implikasi kondisional:

IF (Kriteria 1) *AND* (Kriteria 2) ... *THEN* (Konsekuen/Output)

- b. Sistem menggunakan operator logika *AND* yang direpresentasikan dengan fungsi *MIN* (mencari nilai derajat keanggotaan terkecil di antara kondisi input) untuk menentukan nilai alfa predikat (α -predikat) dari setiap aturan yang aktif.
- c. Jika terdapat beberapa aturan yang merujuk pada kesimpulan output yang sama, sistem menggunakan komposisi aturan *OR* yang direpresentasikan dengan fungsi *MAX* (mengambil nilai tertinggi).

3. Tahap Defuzzifikasi (Penegasan Output)

Defuzzifikasi merupakan tahap akhir untuk mengubah hasil evaluasi basis aturan fuzzy menjadi nilai output tegas (*crisp output*) yang dapat diinterpretasikan oleh pengguna.

- a. Metode defuzzifikasi yang diterapkan pada sistem ini adalah Metode Rata-rata Terbobot (*Weighted Average*).
- b. Rumus matematis yang digunakan untuk menghitung nilai akhir Skor Kelayakan Tanam adalah:

$$\text{Skor}_{\text{fuzzy}} = \frac{\sum \mu_i \cdot w_i}{\sum \mu_i}$$

Dimana μ_i adalah bobot hasil implikasi aturan ke- i , dan w_i adalah nilai konstanta bobot dari konsekuen status kelayakan (*Tidak Cocok* = 20, *Cukup Cocok* = 60, atau *Sangat Cocok* = 90).

4. Tahap Integrasi Penalti dan Bonus Iklim Bulanan

Setelah mendapatkan nilai Skor fuzzy dari tahap defuzzifikasi murni, sistem mengintegrasikannya dengan rata-rata curah hujan historis bulanan (H_{bulanan}) wilayah Denpasar untuk menghasilkan skor akhir:

- a. Padi: Jika ditanam pada bulan dengan $H_{\text{bulanan}} < 45$ mm(kemarau), skor dipotong 25 poin (batas bawah = 10). Jika ≥ 45 mm, mendapat bonus 5 poin (batas atas = 100).
- b. Palawija / Jagung: Jika ditanam pada bulan ideal dengan $35 \text{ mm} \leq H_{\text{bulanan}} \leq 100$ mm, mendapat bonus 10 poin. Jika di luar rentang tersebut, dipotong 15 poin.
- c. Hortikultura / Sayuran: Jika ditanam pada bulan basah ekstrem dengan $H_{\text{bulanan}} > 100$ mm, skor dipotong 20 poin karena risiko pembusukan akar tanaman sayur.

5. Tahap Klasifikasi Keputusan Akhir

Hasil numerik dari proses defuzzifikasi yang berskala 0–100 kemudian dikelompokkan ke dalam 3 klaster wilayah keputusan pertanian, yaitu:

- Tidak Disarankan: Jika {Skor} < 45
- Cukup Aman (Pantau Lapangan): Jika $45 \leq \{\text{Skor}\} < 75$
- Sangat Disarankan (Musim dan cuaca Ideal): Jika {Skor} ≥ 75

Melalui kombinasi keempat langkah di atas, SIPETA mampu memberikan rekomendasi perencanaan masa tanam secara objektif, dinamis, dan adaptif terhadap fluktuasi perubahan iklim mikro harian.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem(isi dengan source code program)

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import zipfile
import matplotlib.pyplot as plt

# Konfigurasi awal
st.set_page_config(
    page_title="SIPETA - Perencana Masa Tanam & Panen",
    page_icon="🌾",
    layout="wide",
    initial_sidebar_state="expanded"
)

# Usia tanaman
Data_panen = {
    "Padi": {"usia_bulan": 4, "keterangan": "± 115 - 120 Hari"},
    "Palawija / Jagung": {"usia_bulan": 3, "keterangan": "± 90 - 100 Hari"},
    "Hortikultura / Sayuran": {"usia_bulan": 2, "keterangan": "± 60 - 70 Hari"}
}

# Logika fuzzy
def fz_suhu(x):
    dingin = np.maximum(0, np.minimum((26 - x) / (26 - 22), 1)) if x <= 26 else 0
    if x <= 24: normal = 0
    elif 24 < x <= 28: normal = (x - 24) / (28 - 24)
    elif 28 < x <= 32: normal = (32 - x) / (32 - 28)
    else: normal = 0
    panas = np.maximum(0, np.minimum((x - 30) / (35 - 30), 1)) if x >= 30 else 0
    return dingin, normal, panas

def fz_kelembapan(x):
    rendah = np.maximum(0, np.minimum((65 - x) / (65 - 45), 1)) if x <= 65 else 0
```

```

    if x <= 55: sedang = 0
    elif 55 < x <= 75: sedang = (x - 55) / (75 - 55)
    elif 75 < x <= 88: sedang = (88 - x) / (88 - 75)
    else: sedang = 0
    tinggi = np.maximum(0, np.minimum((x - 80) / (98 - 80), 1)) if x >=
80 else 0
    return rendah, sedang, tinggi

def fz_angin(x):
    pelan = np.maximum(0, np.minimum((3.5 - x) / (3.5 - 1.5), 1)) if x <=
3.5 else 0
    kencang = np.maximum(0, np.minimum((x - 2.5) / (5.5 - 2.5), 1)) if x
>= 2.5 else 0
    return pelan, kencang

def fz_awan(x):
    cerah = np.maximum(0, np.minimum((50 - x) / (50 - 0), 1)) if x <= 50
else 0
    mendung = np.maximum(0, np.minimum((x - 35) / (85 - 35), 1)) if x >=
35 else 0
    return cerah, mendung

def fz_hujan(x):
    kering = np.maximum(0, np.minimum((2.0 - x) / 2.0, 1)) if x <= 2.0
else 0
    basah = np.maximum(0, np.minimum((x - 1.0) / (50.0 - 1.0), 1)) if x
>= 1.0 else 0
    return kering, basah

# Interferensi fuzzy
def cek_kelayakan(opsi_suhu, opsi_lembap, opsi_angin, opsi_awan,
opsi_hujan, komoditas):
    dingin, normal, panas = opsi_suhu
    rendah, sedang, tinggi = opsi_lembap
    angin_pelan, angin_kencang = opsi_angin
    cerah, mendung = opsi_awan
    kering, basah = opsi_hujan

    sangatcocok = 0
    cukupcocok = 0
    tidakcocok = 0

    if komoditas == "Padi":
        r1 = min(normal, tinggi, angin_pelan, cerah, basah)
        r2 = min(normal, sedang, angin_pelan, cerah, kering)
        r3 = min(panas, rendah, angin_pelan, cerah, kering)
        r4 = min(normal, tinggi, angin_kencang, mendung, basah)

        sangatcocok = r1
        cukupcocok = r2
        tidakcocok = max(r3, r4)

    elif komoditas == "Palawija / Jagung":
        r1 = min(normal, sedang, angin_pelan, cerah, kering)
        r2 = min(panas, rendah, angin_pelan, cerah, kering)
        r3 = min(dingin, tinggi, angin_pelan, mendung, basah)
        r4 = min(normal, tinggi, angin_kencang, basah)

```



```

        sangatcocok = r1
        cukupcocok = max(r2, min(normal, sedang, angin_pelan, mendung,
kering))
        tidakcocok = max(r3, r4)

    else:
        r1 = min(dingin, sedang, angin_pelan, cerah, kering)
        r2 = min(normal, sedang, angin_pelan, cerah, kering)
        r3 = min(panas, rendah, angin_pelan, cerah, kering)
        r4 = min(normal, tinggi, angin_kencang, mendung, basah)

        sangatcocok = r1
        cukupcocok = r2
        tidakcocok = max(r3, r4)

    bobottidak, bobotcukup, bobotsangat = 20, 60, 90
    totalbobot = tidakcocok + cukupcocok + sangatcocok

    if totalbobot == 0:
        return 50, "Cukup Cocok"

    skor = ((tidakcocok * bobottidak) + (cukupcocok * bobotcukup) +
(sangatcocok * bobotsangat)) / totalbobot

    if skor < 45: status_kelayakan = "Tidak Cocok"
    elif skor < 75: status_kelayakan = "Cukup Cocok"
    else: status_kelayakan = "Sangat Cocok"

    return round(skor, 2), status_kelayakan

# Grafik fungsi keanggotaan
def plot_fuzzy(nilai_input, tipe_kriteria='suhu'):
    warna_teks = 'white'
    warna_latar = 'black'

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 1.5), facecolor=warna_latar)
    ax.set_facecolor(warna_latar)
    ax.tick_params(colors=warna_teks)
    ax.title.set_color(warna_teks)

    if tipe_kriteria == 'suhu':
        x = np.linspace(15, 40, 500)
        ax.plot(x, [fz_suhu(i)[0] for i in x], label='Dingin',
color='blue')
        ax.plot(x, [fz_suhu(i)[1] for i in x], label='Normal',
color='green')
        ax.plot(x, [fz_suhu(i)[2] for i in x], label='Panas',
color='red')
        ax.axvline(nilai_input, color=warna_teks, linestyle='--')
        ax.set_title("Kriteria 1: Keanggotaan Suhu Rata-rata Harian
(°C)")
    elif tipe_kriteria == 'kelembapan':
        x = np.linspace(20, 100, 500)
        ax.plot(x, [fz_kelembapan(i)[0] for i in x], label='Rendah',
color='orange')
        ax.plot(x, [fz_kelembapan(i)[1] for i in x], label='Sedang',
color='aquamarine')

```

```

        ax.plot(x, [fz_kelembapan(i)[2] for i in x], label='Tinggi',
color='deepskyblue')
        ax.axvline(nilai_input, color=warna_teks, linestyle='--')
        ax.set_title("Kriteria 2: Keanggotaan Kelembapan Rata-rata Harian
(%)")
        elif tipe_kriteria == 'angin':
            x = np.linspace(0, 8, 500)
            ax.plot(x, [fz_angin(i)[0] for i in x], label='Pelan',
color='teal')
            ax.plot(x, [fz_angin(i)[1] for i in x], label='Kencang',
color='red')
            ax.axvline(nilai_input, color=warna_teks, linestyle='--')
            ax.set_title("Kriteria 3: Kecepatan Angin Rata-rata Harian
(m/s)")
            elif tipe_kriteria == 'awan':
                x = np.linspace(0, 100, 500)
                ax.plot(x, [fz_awan(i)[0] for i in x], label='Cerah',
color='yellow')
                ax.plot(x, [fz_awan(i)[1] for i in x], label='Mendung',
color='slategray')
                ax.axvline(nilai_input, color=warna_teks, linestyle='--')
                ax.set_title("Kriteria 4: Rata-rata Cakupan Awan Harian (%)")
            else:
                x = np.linspace(0, 60, 500)
                ax.plot(x, [fz_hujan(i)[0] for i in x], label='Kering',
color='orange')
                ax.plot(x, [fz_hujan(i)[1] for i in x], label='Basah',
color='blue')
                ax.axvline(nilai_input, color=warna_teks, linestyle='--')
                ax.set_title("Kriteria 5: Total Akumulasi Hujan Harian (mm)")

        ax.legend(loc='upper right', fontsize='xx-small', framealpha=0.3)
        ax.grid(True, alpha=0.15, color=warna_teks)
        return fig

def plot_tren_harian(df_lini_masa):
    df_terurut = df_lini_masa.sort_values(by='Tanggal', ascending=True)
    warna_teks = 'white'
    warna_latar = 'black'
    warna_garis_kisi = '#444444'

    fig, axes = plt.subplots(5, 1, figsize=(11, 8.5), sharex=True,
facecolor=warna_latar)
    daftar_warna = ['red', 'skyblue', 'green', 'orange', 'blue']
    label_y = ['Suhu Rata² (°C)', 'Kelembapan Rata² (%)', 'Angin Rata²
(m/s)', 'Awan Rata² (%)', 'Total Hujan (mm)']
    nama_kolom = ['temp', 'humidity', 'wind_speed', 'clouds_all',
'rain_1h']

    for i, ax in enumerate(axes):
        ax.set_facecolor(warna_latar)
        ax.plot(df_terurut['Tanggal'], df_terurut[nama_kolom[i]],
color=daftar_warna[i], linewidth=1.5)
        ax.set_ylabel(label_y[i], color=warna_teks, fontsize=9)
        ax.tick_params(colors=warna_teks, labelsize=8)
        ax.grid(True, alpha=0.25, color=warna_garis_kisi)

    axes[0].set_title("Tren Data Cuaca Mingguan (Tahun 2019 - Sekarang)",
color=warna_teks, fontsize=12)

```

```

        axes[4].set_xlabel('Garis Waktu (Hasil Resampling Mingguan Berkelanjutan)', color=warna_teks)

    plt.xticks(rotation=25, ha='right')
    fig.autofmt_xdate()
    plt.tight_layout()
    return fig

# Papeline data
@st.cache_data
def load_data():
    jalur_zip = "openweatherdata-denpasar-1990-2020.csv.zip"
    nama_csv = "openweatherdata-denpasar-1990-2020.csv"

    with zipfile.ZipFile(jalur_zip, 'r') as z:
        with z.open(nama_csv) as f:
            df = pd.read_csv(f)

            df['dt_iso'] = pd.to_datetime(df['dt_iso'].str.replace(' +0000 UTC',
'', regex=False))
            df['rain_1h'] = df['rain_1h'].fillna(0)
            df['Tahun'] = df['dt_iso'].dt.year
            df['Bulan'] = df['dt_iso'].dt.month

            # rekam jejak
            df_rekaman_bulanan = df.groupby(['Tahun', 'Bulan']).agg({'rain_1h':
'sum'}).reset_index()

            df_historis_bulanan = df_rekaman_bulanan.groupby('Bulan').agg({'rain_1h':
'mean'}).reset_index()

            df_historis_bulanan.rename(columns={'rain_1h':
'Hujan_Historis_Bulanan'}, inplace=True)

            #kondisi lapangan mingguan
            df_modern = df[df['Tahun'] >= 2019].copy()
            df_modern.set_index('dt_iso', inplace=True)

            df_mingguan = df_modern.resample('W').agg({
                'temp': 'mean',
                'humidity': 'mean',
                'wind_speed': 'mean',
                'clouds_all': 'mean',
                'rain_1h': 'sum'
            }).reset_index().rename(columns={'dt_iso': 'Tanggal'})

            return df_historis_bulanan, df_mingguan.dropna().sort_values(by='Tanggal', ascending=True).head(250)

df_historis, df_mentah = load_data()

# seid bar
st.sidebar.markdown("### 🛠️ SPK Control Panel")
komoditas_pilihan = st.sidebar.selectbox(
    "Pilih Target Komoditas Tanam:",
    list(Data_panen.keys())
)

bulan_target = st.sidebar.selectbox(
    "Rencana Bulan Mulai Tanam:",

```

```

        ["Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni", "Juli",
        "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember"]
    )
    list_nama_bulan = ["Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei",
    "Juni", "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November",
    "Desember"]
    bulan_angka = list_nama_bulan.index(bulan_target) + 1

    menu = st.sidebar.radio("Menu Navigasi Dashboard:", ["Dashboard Utama",
    "Eksplorasi Data & Tren", "Simulasi FIS Interaktif", "Profil Anggota
    Kelompok"])

    # Kalkulasi Global
    hujan_bulanan = df_historis[df_historis['Bulan'] ==
    bulan_angka]['Hujan_Historis_Bulanan'].values[0]
    usia_panen_komoditas = Data_panen[komoditas_pilihan]["usia_bulan"]

    skor_list, status_list, tgl_panen_list = [], [], []
    for _, baris in df_mentah.iterrows():
        # analisis kondisi cuaca
        f_suhu = fz_suhu(baris['temp'])
        f_lembap = fz_kelembapan(baris['humidity'])
        f_angin = fz_angin(baris['wind_speed'])
        f_awan = fz_awan(baris['clouds_all'])
        f_hujan = fz_hujan(baris['rain_1h'])

        skor_aktual, _ = cek_kelayakan(f_suhu, f_lembap, f_angin, f_awan,
        f_hujan, komoditas_pilihan)

        # Logika keputusan
        if komoditas_pilihan == "Padi":
            if hujan_bulanan < 45:
                skor_final = max(10, skor_aktual - 25)
            else:
                skor_final = min(100, skor_aktual + 5)
        elif komoditas_pilihan == "Palawija / Jagung":
            if 35 <= hujan_bulanan <= 100:
                skor_final = min(100, skor_aktual + 10)
            else:
                skor_final = max(10, skor_aktual - 15)
        else:
            if hujan_bulanan > 100:
                skor_final = max(10, skor_aktual - 20)
            else:
                skor_final = skor_aktual

        if skor_final < 45: status_rekomendasi = "Tidak Disarankan"
        elif skor_final < 75: status_rekomendasi = "Cukup Aman (Pantau
        Lapangan)"
        else: status_rekomendasi = "Sangat Disarankan (Musim & Cuaca Ideal)"

        skor_list.append(round(skor_final, 2))
        status_list.append(status_rekomendasi)

    # Prediksi masa panen
    estimasi_panen = baris['Tanggal'] +
    pd.DateOffset(months=usia_panen_komoditas)
    tgl_panen_list.append(estimasi_panen.strftime('%Y-%m-%d'))

```

```

df_cuaca = df_mentah.copy()
df_cuaca['Skor_Kelayakan'] = skor_list
df_cuaca['Rekomendasi'] = status_list
df_cuaca['Estimasi_Masa_Panen'] = tgl_panen_list

# Tampilan Header
st.title("🌸 SIPETA ")
st.markdown(f"### Kalender Pintar Perencanaan Masa Tanam & Panen Efektif")
st.caption(f"Integrasi Pola Musim Jangka Panjang & Kesiapan Cuaca Lapangan")
st.markdown("----")

# Dashboard utama
if menu == "Dashboard Utama":
    st.markdown(f"## 📅 Ringkasan Evaluasi & Prediksi Masa Panen")

    # HITUNG ESTIMASI BULAN PANEN SECARA TEORITIS
    index_bulan_panen = (bulan_angka - 1 + usia_panen_komoditas) % 12
    bulan_panen_teoritis = list_nama_bulan[index_bulan_panen]

    col_kotak1, col_kotak2, col_kotak3 = st.columns(3)
    with col_kotak1:
        with st.container(border=True):
            st.markdown("#### ⌚ Analisis Pola Tahun Lalu")
            st.metric("Rata-rata Curah Hujan Historis",
f"{hujan_bulanan:.2f} mm/bulan")
            if hujan_bulanan < 45: st.error("Klasifikasi: Dominan Kemarau / Kering")
            elif hujan_bulanan <= 100: st.warning("Klasifikasi: Peralihan / Pancaroba")
            else: st.success("Klasifikasi: Musim Hujan Aktif")

    with col_kotak2:
        with st.container(border=True):
            st.markdown("#### 🚜 Hasil Kesesuaian Lahan")
            total_data = len(df_cuaca)
            sangat_layak = len(df_cuaca[df_cuaca['Rekomendasi'] ==
"Sangat Disarankan (Musim & Cuaca Ideal)"])
            st.metric("Minggu Sangat Layak Tanam", f"{sangat_layak} / {total_data} Minggu")
            st.write(f"Komoditas: **{komoditas_pilihan}**")

    with col_kotak3:
        with st.container(border=True):
            st.markdown("#### ⌚ Prediksi Hasil Masa Panen")
            st.metric("Estimasi Bulan Panen Anda", f"📅 {bulan_panen_teoritis}")
            st.info(f"Durasi Tanam: **{Data_panen[komoditas_pilihan]['keterangan']}**")

    st.markdown("----")

    col_grafik1, col_grafik2 = st.columns([1, 1.2])
    with col_grafik1:
        st.markdown("#### 📊 Distribusi Kelayakan Kalender Tanam")
        st.bar_chart(df_cuaca['Rekomendasi'].value_counts())

    with col_grafik2:

```

```

st.markdown("#### 💡 Logika Pengambilan Keputusan Terintegrasi")
with st.container(border=True):
    st.write(
        f"Sistem ini menggabungkan dua analisis:\n\n"
        f"- **Data Historis Bulanan:** Untuk memperkirakan bulan panen komoditas {komoditas_pilihan} jika mulai ditanam bulan {bulan_target}.\n\n"
        f"- **Kondisi Cuaca Mingguan:** Untuk menguji kelayakan parameter lapangan (suhu, kelembapan, angin, awan, hujan) menggunakan logika fuzzy."
    )

# Eksplorasi data & tren
elif menu == "Eksplorasi Data & Tren":
    st.markdown("### 📊 Grafik Runtun Waktu & Log Tabel Kalender Tanam-Panen")

    tab1, tab2 = st.tabs(["Visualisasi Tren Iklim Mingguan", "Tabel Log Transparansi (Tanam & Panen)"])
    with tab1:
        fig lini_masa = plot_tren_harian(df_cuaca)
        st.pyplot(fig lini_masa)
    with tab2:
        data_csv = df_cuaca.to_csv(index=False).encode('utf-8')
        st.download_button(
            label="📄 Unduh Hasil Kalender Tanam & Panen (.csv)",
            data=data_csv,

file_name=f"Kalender_Tanam_Panen_{bulan_target}_{komoditas_pilihan}.csv",
mime="text/csv",
)
        st.dataframe(
            df_cuaca[['Tanggal', 'Estimasi_Masa_Panen', 'temp', 'humidity', 'wind_speed', 'Skor_Kelayakan', 'Rekomendasi']],
            use_container_width=True
        )

# Simulasi fis interaktif
elif menu == "Simulasi FIS Interaktif":
    st.markdown("### 🧪 Ruang Simulasi Pengujian Parameter & Prediksi Waktu")
    col_simulasi1, col_simulasi2 = st.columns([1, 1.8])

    with col_simulasi1:
        st.markdown("#### 📝 Input Kondisi Cuaca")
        input_suhu = st.slider("Temperatur Rata-rata Seminggu (°C)", 15.0, 40.0, 27.0, 0.1)
        input_lembap = st.slider("Kelembapan Rata-rata Seminggu (%)", 20.0, 100.0, 80.0, 1.0)
        input_angin = st.slider("Kecepatan Angin Rata-rata Seminggu (m/s)", 0.0, 10.0, 2.5, 0.1)
        input_awan = st.slider("Rata-rata Cakupan Awan Seminggu (%)", 0, 100, 40, 1)
        input_hujan = st.slider("Total Akumulasi Hujan Seminggu (mm)", 0.0, 150.0, 10.0, 0.5)
        st.markdown("----")
        tombol_hitung = st.button("🚀 Uji Kelayakan & Prediksi Panen", use_container_width=True)

```

```

    if tombol_hitung:
        sim_suhu = fz_suhu(input_suhu)
        sim_lembap = fz_kelembapan(input_lembap)
        sim_angin = fz_angin(input_angin)
        sim_awan = fz_awan(input_awan)
        sim_hujan = fz_hujan(input_hujan)

        skor_simulasi, _ = cek_kelayakan(sim_suhu, sim_lembap,
sim_angin, sim_awan, sim_hujan, komoditas_pilihan)

        if komoditas_pilihan == "Padi" and hujan_bulanan < 45:
            skor_simulasi = max(10, skor_simulasi - 25)
            elif komoditas_pilihan == "Palawija / Jagung" and
(hujan_bulanan < 35 or hujan_bulanan > 100):
                skor_simulasi = max(10, skor_simulasi - 15)
                elif komoditas_pilihan == "Hortikultura / Sayuran" and
hujan_bulanan > 100:
                    skor_simulasi = max(10, skor_simulasi - 20)

        if skor_simulasi < 45: teks_status = "Tidak Disarankan"
        elif skor_simulasi < 75: teks_status = "Cukup Aman"
        else: teks_status = "Sangat Disarankan"

        idx_bulan_panen_sim = (bulan_angka - 1 +
usia_panen_komoditas) % 12
        bln_panen_sim = list_nama_bulan[idx_bulan_panen_sim]

        st.markdown("#### 📌 Hasil Keputusan Terintegrasi")
        if teks_status == "Sangat Disarankan": st.success(f"####
{teks_status}\n**Skor Akhir: {skor_simulasi}/100**")
        elif teks_status == "Cukup Aman": st.warning(f"####
{teks_status}\n**Skor Akhir: {skor_simulasi}/100**")
        else: st.error(f"#### {teks_status}\n**Skor Akhir:
{skor_simulasi}/100**")

        st.info(f"💡 Jika Anda menanam di bulan **{bulan_target}**,
maka komoditas ini diperkirakan siap panen pada bulan **{bln_panen_sim}**
({Data_panen[komoditas_pilihan]['keterangan']}).")

    with col_simulasi2:
        st.markdown("#### 📊 Grafik Fungsi Keanggotaan")
        st.pyplot(plot_fuzzy(input_suhu, 'suhu'))
        st.pyplot(plot_fuzzy(input_lembap, 'kelembapan'))
        st.pyplot(plot_fuzzy(input_angin, 'angin'))
        st.pyplot(plot_fuzzy(input_awan, 'awan'))
        st.pyplot(plot_fuzzy(input_hujan, 'hujan'))

# --- MENU 4: PROFIL ANGGOTA KELOMPOK ---
elif menu == "Profil Anggota Kelompok":
    st.markdown("#### 👥 Profil Anggota Kelompok")
    st.write("Kolaborasi tim di balik pengembangan sistem kecerdasan
buatan berbasis logika fuzzy untuk optimalisasi sektor pertanian.")

    st.markdown("----")

    col_mhs1, col_mhs2 = st.columns(2)

```

```

with col_mhs1:
    with st.container(border=True):
        # Header Profil
        st.markdown("### 🧠 Wahyu Fahri Roisya")
        st.caption("ID **NIM:** 123240052")

        st.markdown("***Deskripsi Kontribusi:**")
        st.write(
            "Bertanggung jawab atas arsitektur data *backend* aplikasi, proses ekstraksi data "
            "dari dataset OpenWeather, pembersihan *missing values*, serta melakukan *daily resampling* "
            "menggunakan Pandas. Selain itu, Afif merancang kalkulasi fungsi keanggotaan "
            "dan mesin inferensi fuzzy agar hasil keputusan SPK berjalan objektif dan seimbang."
        )

with col_mhs2:
    with st.container(border=True):
        # Header Profil
        st.markdown("### 🧠 Muhammad Afif Pratama N")
        st.caption("ID **NIM:** 123240031")

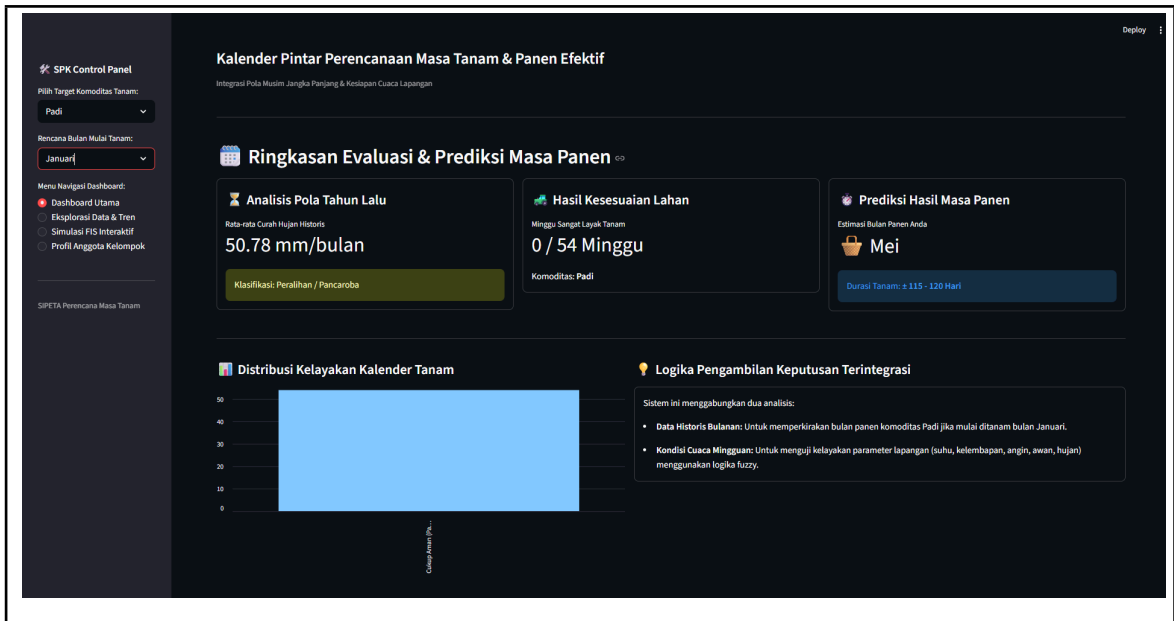
        st.markdown("***Deskripsi Kontribusi:**")
        st.write(
            "Bertanggung jawab atas desain antarmuka (*interface*) interaktif aplikasi SIPETA "
            "berbasis web menggunakan platform Streamlit. Wahyu juga mengonfigurasi komponen kontrol "
            "seperti *sidebar* dan *slider* interaktif, serta melakukan optimasi grafik runtun waktu "
            "menggunakan Matplotlib dengan penguncian tema gelap absolut (*fixed dark mode*)."
        )

        # Footer Tambahan Kelompok
        st.markdown("---")
        st.info("💡 **Catatan Proyek:** Pembagian tugas ini dirancang secara sinergis untuk menyatukan kekuatan pemrosesan data logika kabur dengan penyajian informasi yang transparan dan intuitif bagi pengguna akhir.")

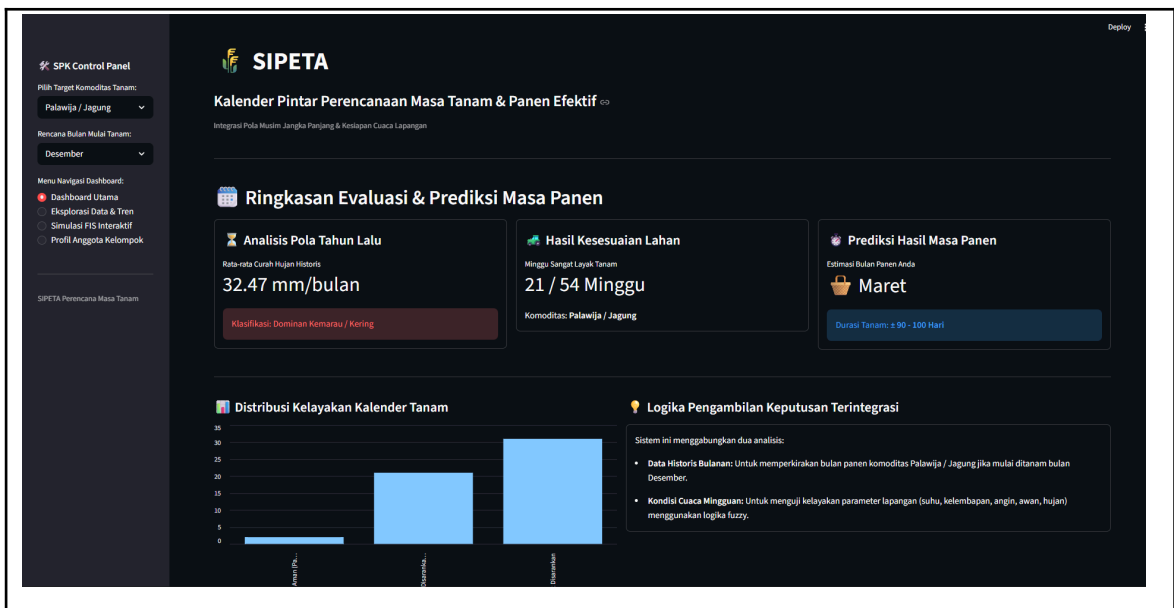
st.sidebar.markdown("---")
st.sidebar.caption("SIPETA Perencana Masa Tanam")

```

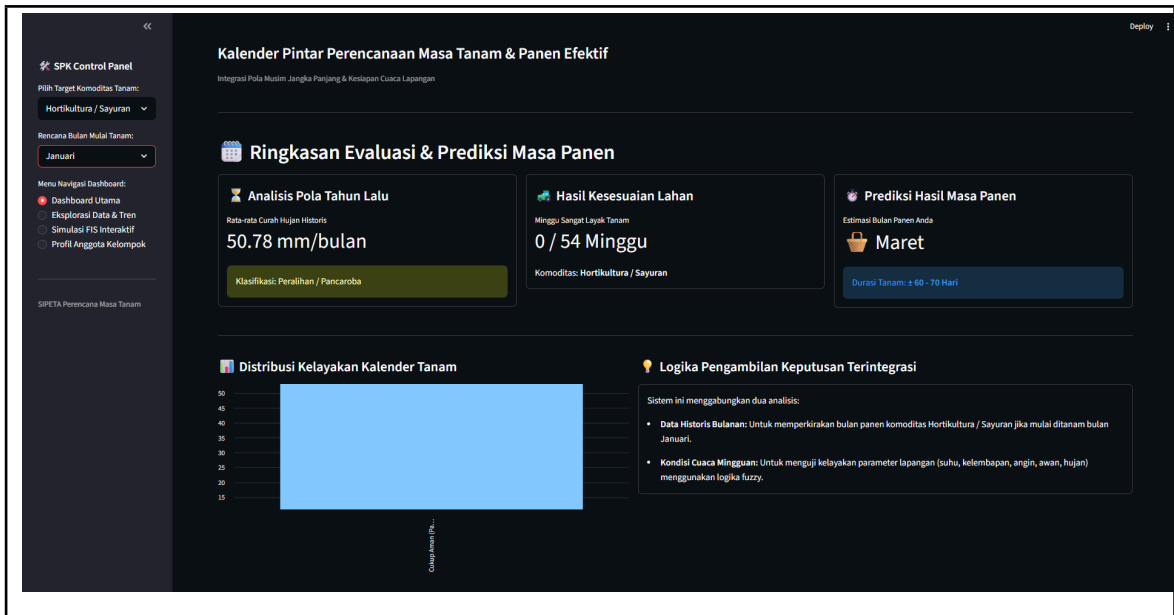
(tangkapan layar sistem)



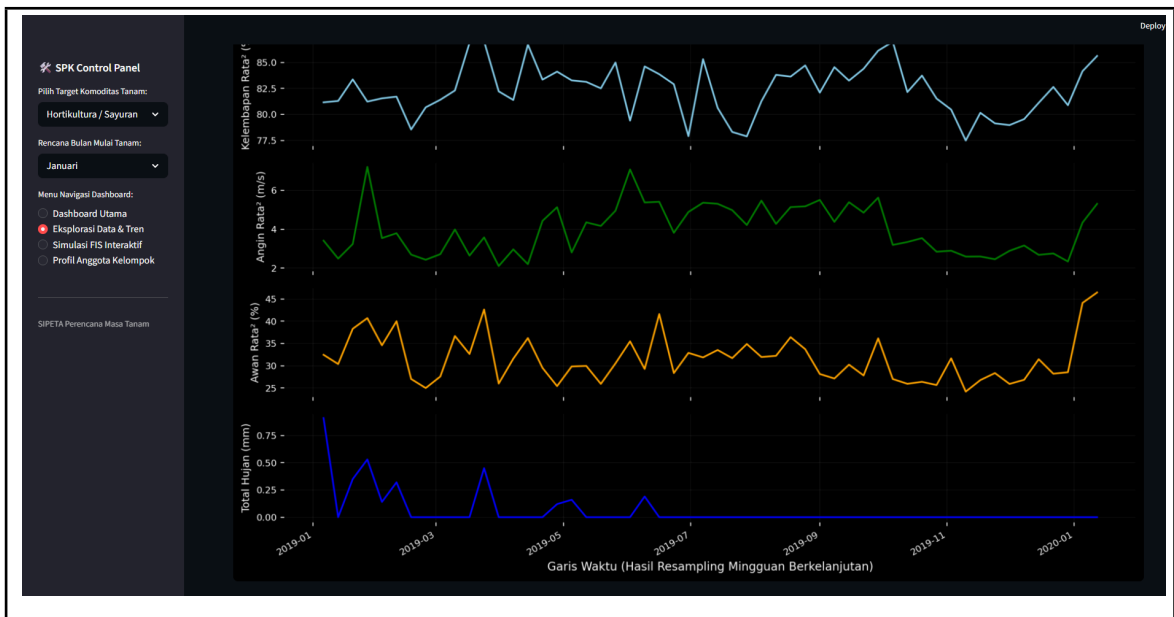
Gambar 1. Dashboard Utama (Padi ; Januari)



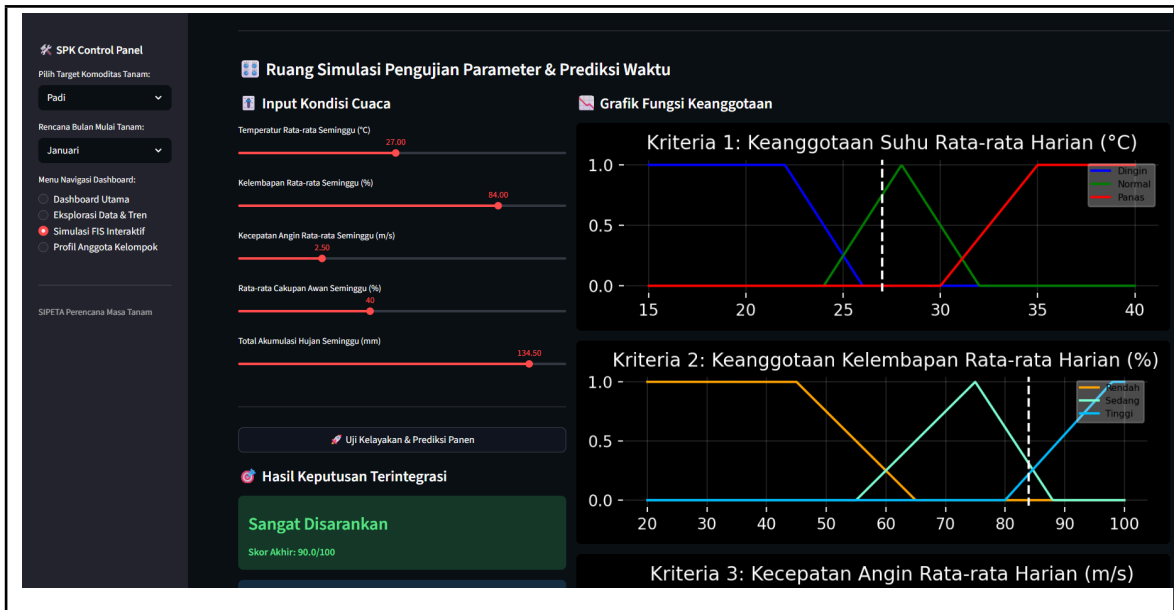
Gambar 2. Dashboard Utama (Palawija ; Desember)



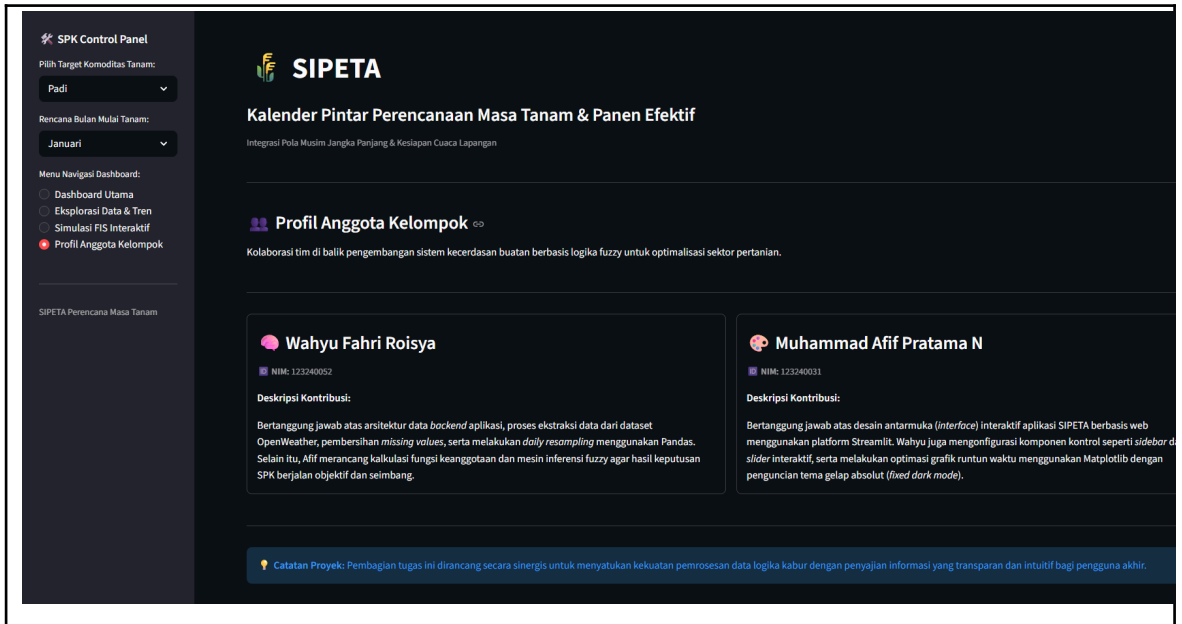
Gambar 3. Dashboard Utama (Sayuran ; Januari)



Gambar 4. Eksplorasi Data dan Tren



Gambar 5. Simulasi FIS Interaktif



Gambar 6. Profil Anggota Kelompok

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Analisis & Prapemrosesan Data					
2	Perancangan Sistem & Logika Fuzzy					
3	Pengembangan Tampilan					
4	Pengujian Sistem dan dokumentasi					
5	Penyusunan Laporan					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Muhammad Afif P N	123240031	- Membangun struktur dasbor interaktif menggunakan <i>framework</i> Streamlit, membuat kontrol panel berbasis <i>sidebar</i>, navigasi menu, elemen tab, serta tata letak <i>slider</i> interaktif untuk simulasi FIS. - Mengonfigurasi visualisasi grafik Matplotlib ke tema gelap absolut (<i>fixed dark mode</i>), menyusun algoritma prediksi bulan panen otomatis, serta membangun fitur unduh data log kalender tanam (.csv)

2	Wahyu Fahri R	123240052	1. Melakukan ekstraksi data cuaca format ZIP, penanganan <i>missing values</i> pada kolom curah hujan, dan melakukan transformasi data runtun waktu menjadi agregasi mingguan (<i>weekly resampling</i>) menggunakan Pandas. 2. Merancang arsitektur data <i>backend</i> aplikasi, kalkulasi fungsi keanggotaan linier, serta menyusun logika inferensi fuzzy yang diintegrasikan dengan skema penalti/bonus iklim historis bulanan
---	---------------	-----------	--

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian pada sistem SIPETA, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) perencanaan tanam berhasil dibangun menggunakan *Fuzzy Inference System* (FIS) dengan mengintegrasikan 5 kriteria klimatologi harian: suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, cakupan awan, dan curah hujan.
2. Normalisasi parameter kecepatan angin menggunakan nilai rata-rata harian (*mean*) terbukti efektif mengatasi galat vonis seragam (*over-sensitivity*), sehingga menghasilkan sebaran keputusan yang variatif, dinamis, dan proporsional.
3. Transformasi data melalui *daily resampling* kronologis sepanjang 250 hari berkelanjutan (era modern 2019+) berhasil memetakan tren transisi musim secara akurat dan menyajikan visualisasi data yang stabil pada antarmuka Streamlit.

4.2 Saran

Untuk pengembangan dan perluasan sistem SIPETA di masa mendatang, disarankan beberapa poin berikut:

1. Perluasan Parameter Input: Menambahkan variabel tanah seperti pH tanah, konduktivitas listrik (EC), kelembapan tanah riil, serta unsur hara (NPK) guna meningkatkan akurasi rekomendasi pertanian secara makro dan mikro.
2. Integrasi Data Real-time: Menghubungkan sistem pipeline data dengan API cuaca langsung (*live API*) atau stasiun cuaca berbasis *Internet of Things* (IoT) di lahan pertanian lokal agar keputusan bersifat instan (*real-time prediction*).
3. Optimasi Algoritma: Menggabungkan metode Fuzzy Inference System dengan algoritma optimasi bobot seperti *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk penentuan bobot kriteria untuk kalibrasi fungsi keanggotaan secara otomatis berdasarkan data historis gagal panen.
4. Skalabilitas Komoditas: Menambahkan basis aturan (*rule base*) untuk varietas tanaman yang lebih spesifik, seperti tanaman perkebunan keras atau tanaman pangan organik endemik daerah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bock, K., & Gorr, W. (2020). *Streamlit Web Application Development for Data Science*. Packt Publishing.
- Cox, E. (1999). *The Fuzzy Systems Handbook: A Practitioner's Guide to Building, Using, and Maintaining Fuzzy Systems*. Academic Press.
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95.
- Kusumadewi, S., & Purnomo, H. (2013). *Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan*. Graha Ilmu.
- McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Niswatin, R. K., & Arifin, M. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Varietas Tanaman Pangan Menggunakan Metode Fuzzy Inference System Mamdani. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(4), 785–794.
- Prasetyo, E. (2014). *Data Mining: Mengolah Data Menjadi Informasi Menggunakan Matlab*. Andi Offset.
- Sari, Ni Luh Putu Wahyuni. (2025). *Perubahan Iklim, Distan Bali Siapkan Strategi Adaptasi dan Mitigasi untuk Sektor Pertanian*. <https://bali.tribunnews.com/2025/07/08/perubahan-iklim-distan-bali-siapkan-strategi-adaptasi-dan-mitigasi-untuk-sektor-pertanian>. (Diakses Pada 24 Mei 2026)
-